

BÀI GIẢNG TỐI ƯU HÓA

Bùi Thị Thanh Xuân
xuanbtt@tlu.edu.vn

Bộ môn Tin học và Kỹ thuật tính toán

Hà Nội, Năm học 24-25

- Giới thiệu môn học
- Tài liệu tham khảo
- Chương 1. Bài toán tối ưu tổng quát
- Chương 2. Tập lồi và tập lồi đa diện
- Chương 3. Quy hoạch tuyến tính
- Chương 4. Quy hoạch nguyên
- Chương 5. Quy hoạch phi tuyến

Chương 2. Tập lồi và tập lồi đa diện

Tập lồi và tập lồi đa diện

Định nghĩa 1

Cho hai điểm $a, b \in \mathbb{R}^n$.

- ❶ Một đường thẳng đi qua hai điểm a, b là tập hợp có dạng

$$\{x \in \mathbb{R}^n : x = \alpha a + \beta b, \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \alpha + \beta = 1\}.$$

- ❷ Đoạn thẳng nối hai điểm a, b trong $\mathbb{R}^n$ có dạng

$$\{x \in \mathbb{R}^n : x = \alpha a + \beta b, \alpha \geq 0, \beta \geq 0, \alpha + \beta = 1\}.$$

Chương 2. Tập lồi và tập lồi đa diện

Tập lồi và tập lồi đa diện

Định nghĩa 2

Một tập D được gọi là tập affine nếu D chứa mọi đường thẳng đi qua hai điểm bất kỳ $x, y \in D$, tức là

$$\forall x, y \in D, \forall \lambda \in \mathbb{R} \Rightarrow \lambda x + (1 - \lambda)y \in D.$$

Chương 2. Tập lồi và tập lồi đa diện

Tập lồi và tập lồi đa diện

Định nghĩa 3

Cho hai điểm $a, b \in \mathbb{R}^n$.

- ❶ Một đường thẳng đi qua hai điểm a, b là tập hợp có dạng

$$\{x \in \mathbb{R}^n : x = \alpha a + \beta b, \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \alpha + \beta = 1\}.$$

- ❷ Đoạn thẳng nối hai điểm a, b trong $\mathbb{R}^n$ có dạng

$$\{x \in \mathbb{R}^n : x = \alpha a + \beta b, \alpha \geq 0, \beta \geq 0, \alpha + \beta = 1\}.$$

Chương 2

Tập lồi và tập lồi đa diện

Định nghĩa 4

Siêu phẳng trong không gian $\mathbb{R}^n$ là một tập hợp các điểm có dạng

$$\{x \in \mathbb{R}^n : a^T x = \alpha\},$$

trong đó $a \in \mathbb{R}^n$ là một vectơ khác 0 và $\alpha \in \mathbb{R}$.

Chương 2

Tập lồi và tập lồi đa diện

Định nghĩa 5

Cho $a \in \mathbb{R}^n$ là một vectơ khác 0 và $\alpha \in \mathbb{R}$. Tập

$$\{x : a^T x \geq \alpha\},$$

được gọi là nửa không gian đóng và tập

$$\{x : a^T x > \alpha\}$$

gọi là nửa không gian mở.

Chương 2

Tập lồi và tập lồi đa diện

Định nghĩa 6

Một tập D được gọi là một tập lồi nếu

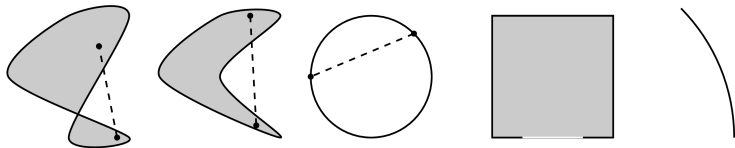
$$\forall a, b \in D \text{ và } 0 \leq \lambda \leq 1 \Rightarrow \lambda a + (1 - \lambda)b \in D.$$

Chương 2

Tập lồi và tập lồi đa diện



Example of convex sets



Examples of nonconvex sets

Chương 2

Tập lồi và tập lồi đa diện

Định lý 1

Tập lồi là đóng với phép giao, phép cộng, phép nhân với một số thực. Tức là, nếu C và D là hai tập lồi trong $\mathbb{R}^n$ thì $C \cap D$, $\lambda C + \beta D$ cũng là các tập lồi.

Chương 2

Tập lồi và tập lồi đa diện

Định nghĩa 7

+ Ta nói x là tổ hợp lồi của các điểm (vector) $x_1, \dots, x_k$ nếu

$$x = \sum_{j=1}^k \lambda_j x_j, \quad \lambda_j \geq 0 \quad (j = 1, \dots, k), \quad \sum_{j=1}^k \lambda_j = 1.$$

+ Tập hợp D là lồi khi và chỉ khi nó chứa mọi tổ hợp lồi của các điểm của nó. Tức là, D lồi khi và chỉ khi

$$\forall k \in \mathbb{N}, \forall \lambda_1, \dots, \lambda_k \geq 0 : \sum_{j=1}^k \lambda_j = 1, \forall x_1, \dots, x_k \in D \Rightarrow \sum_{j=1}^k \lambda_j x_j \in D$$

Chương 2

Tập lồi và tập lồi đa diện

Định nghĩa 8

Một tập được gọi là tập lồi đa diện nếu nó là giao của một số hữu hạn các nửa không gian đóng.

Định nghĩa 9

Bao lồi của một tập D là giao của tất cả các tập lồi chứa D . Bao lồi của tập D được ký hiệu là $\text{co}D$. Bao lồi của một tập D là tập lồi nhỏ nhất chứa D .

Chương 2

Tập lồi và tập lồi đa diện

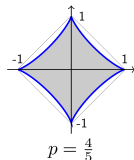
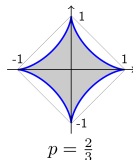
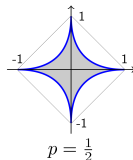
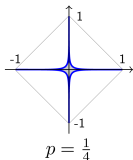
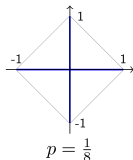
Định nghĩa 10

Thứ nguyên của một tập lồi D được cho bởi thứ nguyên của đa tạp affine nhỏ nhất chứa D . Đa tạp affine này được gọi là bao affine của D và được ký hiệu là $\text{aff } D$. Thứ nguyên của tập lồi D sẽ được ký hiệu là $\dim D$.

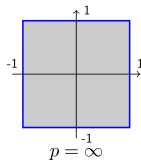
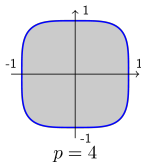
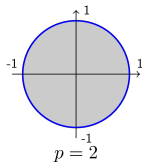
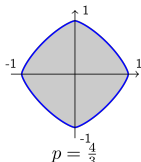
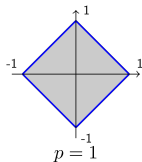
Chương 2

Kiến thức cơ bản về tập lồi

$$C_p = \{(x, y) \mid (|x|^p + |y|^p)^{1/p} \leq 1\}$$



$p < 1$: nonconvex sets

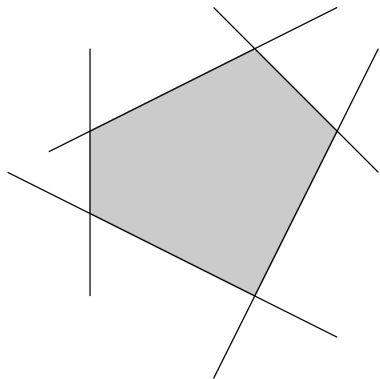
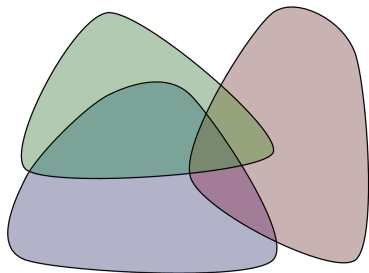


$p \geq 1$: convex sets

Hình 1: Minh họa về tập lồi/tập không lồi

Chương 2

Kiến thức cơ bản về tập lồi



Hình 2: Giao của các tập lồi là một tập lồi. Giao của các hyperplanes và halfspaces là một tập lồi

Chương 2

Tập lồi và tập lồi đa diện

Định nghĩa 11

Một điểm a của tập lồi D gọi là điểm trong tương đối nếu với mọi $x \in D$ đều có một số $\lambda > 0$ để cho $a + \lambda(x - a) \in D$. Tập các điểm trong tương đối của D được ký hiệu riD .

Chương 2

Tập lồi và tập lồi đa diện

Định nghĩa 12

- ❶ Một tập D được gọi là nón nếu

$$\forall \lambda > 0, \forall x \in D \Rightarrow \lambda x \in D.$$

- ❷ Một nón được gọi là nón nhọn nếu nó không chứa đường thẳng.
- ❸ Một nón được gọi là nón lồi nếu nó đồng thời là tập lồi.
- ❹ Nếu nón lồi này lại là một tập lồi đa diện thì ta nói nó là nón lồi đa diện.

Chương 2

Tập lồi và tập lồi đa diện

Định nghĩa 13

Cho $D \subseteq \mathbb{R}^n$ là một tập lồi và $x^0 \in D$.

- ❶ Tập $N_D(x^0) := \{\omega \in \mathbb{R}^n : \langle \omega, x - x^0 \rangle \leq 0, \forall x \in D\}$ gọi là nón pháp tuyến ngoài của D tại x^0 và tập $-N_D(x^0)$ được gọi là nón pháp tuyến trong của D tại x^0 .

- ❷ Tập

$$N_D^\epsilon(x^0) := \{\omega \in \mathbb{R}^n : \langle \omega, x - x^0 \rangle \leq \epsilon, \forall x \in D\}$$

được gọi là nón pháp tuyến ϵ của D tại x^0 .

Hiển nhiên $0 \in N_D(x^0)$ và dùng định nghĩa ta có $N_D(x^0)$ là một nón lồi đóng.

Chương 2

Tập lồi và tập lồi đa diện

Định nghĩa 14

Cho hai tập C và D , ta nói rằng *siêu phẳng*

$$H := \{x : \langle v, x \rangle = \lambda\}$$

- i tách hai tập C và D nếu: $\langle v, a \rangle \leq \lambda \leq \langle v, b \rangle$, $\forall a \in C, b \in D$.
- ii tách chặt C và D nếu: $\langle v, a \rangle < \lambda < \langle v, b \rangle$, $\forall a \in C, b \in D$.
- iii tách mạnh C và D nếu: $\sup_{x \in A} \langle v, x \rangle < \lambda < \inf_{y \in B} \langle v, y \rangle$.

Chương 2

Tập lồi và tập lồi đa diện

Định lý 2 (Định lý tách 1)

Cho C và D là hai tập lồi khác rỗng trong $\mathbb{R}^n$ sao cho $C \cap D = \emptyset$. Khi đó có một siêu phẳng tách C và D .

Định lý 3 (Định lý tách 2)

Cho C và D là hai tập lồi khác rỗng trong $\mathbb{R}^n$ sao cho $C \cap D = \emptyset$. Giả sử có ít nhất một tập là compact. Khi đó hai tập C và D có thể tách mạnh được bởi một siêu phẳng.

Chương 2

Tập lồi và tập lồi đa diện

Hệ quả 1 (Bổ đề Farkas)

Cho $a \in \mathbb{R}^n$ và A là ma trận cấp $m \times n$. Khi đó $\langle a, x \rangle \geq 0$ với mọi x thỏa mãn $Ax \geq 0$, khi và chỉ khi tồn tại $y \geq 0$ thuộc $\mathbb{R}^m$ sao cho $a = A^T y$.

Ý nghĩa hình học của bổ đề Farkas: siêu phẳng đi qua gốc tọa độ $\langle a, x \rangle = 0$ để nón $Ax \geq 0$ về một phía của nó khi và chỉ khi vectơ pháp tuyến a của siêu phẳng nằm trong nón sinh bởi các hàng của ma trận A .

Chương 2

Tập lồi và tập lồi đa diện

Định nghĩa 15

Cho $D \neq \emptyset$ (không nhất thiết lồi) và y là một vectơ bất kỳ, đặt:

$$d_D(y) := \inf_{x \in D} \|x - y\|$$

Ta nói $d_D(y)$ là khoảng cách từ y đến D .

Nếu tồn tại $\pi \in D$ sao cho $d_D(y) = \|y - \pi\|$, thì ta nói π là hình chiếu (vuông góc) của y trên D và ký hiệu là $\pi = P_D(y)$.

Chương 2

Tập lồi và tập lồi đa diện

Theo định nghĩa, ta thấy rằng hình chiếu $P_D(y)$ của y trên D là nghiệm của bài toán tối ưu

$$\min_{x \in D} \left\{ \frac{1}{2} \|x - y\|^2 : x \in D \right\}$$

Nói cách khác việc tìm hình chiếu của y trên D có thể đưa về việc tìm cực tiểu của hàm toàn phương $\|x - y\|^2$ trên D . Nếu $D \neq \emptyset$ thì $d_D(y)$ hữu hạn, vì $0 \leq d_D(y) \leq \|x - y\|$, $\forall x \in D$.

Chương 2

Tập lồi và tập lồi đa diện

Cho D là một tập lồi đóng khác rỗng. Khi đó

- ❶ Với mọi $y \in \mathbb{R}^n, \pi \in D$ hai tính chất sau là tương đương:
 - a) $\pi = P_D(y)$,
 - b) $y - \pi \in N_D(\pi)$.
- ❷ Với mọi $y \in \mathbb{R}^n$, hình chiếu $P_D(y)$ của y trên D luôn tồn tại và duy nhất.
- ❸ $\|P_D(x) - P_D(y)\| \leq \|x - y\|, \forall x, y \in \mathbb{R}^n$ (tính không giãn),
- ❹ $\|P_D(x) - P_D(y)\|^2 \leq \langle P_D(x) - P_D(y), x - y \rangle, \forall x, y \in \mathbb{R}^n$ (tính đồng bức).

Chương 2

Kiến thức cơ bản về hàm lồi

Trong phần này ta chỉ xét những hàm f không nhận giá trị $-\infty$.

Định nghĩa 16

Một hàm số f xác định trên tập lồi D được gọi là

i) lồi trên D nếu

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y), \forall x, y \in D, 0 < \lambda < 1.$$

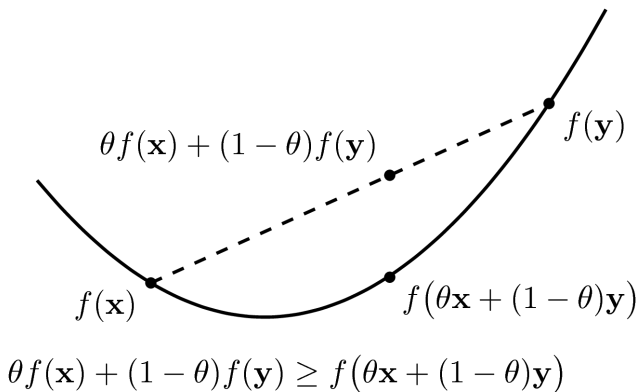
ii) lồi chặt nếu

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) < \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y), \forall x, y \in D, 0 < \lambda < 1.$$

iii) lõm (lõm chặt) nếu $-f$ là lồi (lồi chặt).

Chương 2

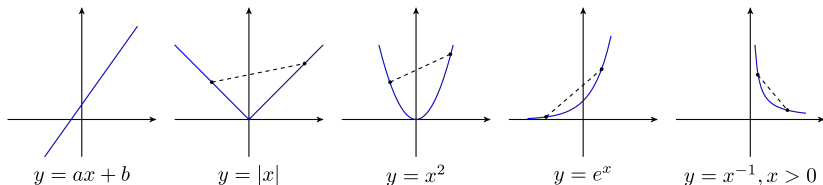
Kiến thức cơ bản về hàm lồi



Hình 3: Hàm lồi

Chương 2

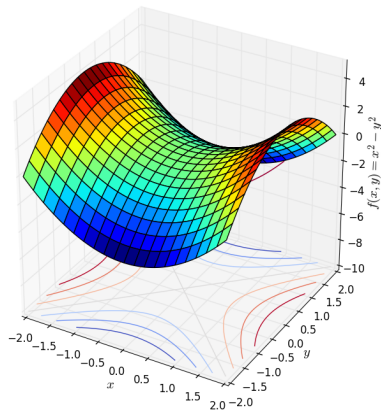
Kiến thức cơ bản về hàm lồi



Hình 4: Hàm lồi một biến

Chương 2

Kiến thức cơ bản về hàm lồi



Hình 5: Hàm không lồi nhiều biến

Chương 2

Kiến thức cơ bản về hàm lồi

Định lý 4

Cho f và g là các hàm lồi trên tập lồi C và D tương ứng. Khi đó các hàm số $\alpha f + \beta g, (\forall \alpha, \beta \geq 0)$ và $\max\{f, g\}$ cũng lồi trên $C \cap D$.

Một hàm lồi có thể không liên tục tại một điểm trên biên miền xác định của nó. Tuy nhiên, nó liên tục tại mọi điểm trong của tập đó theo định lý sau:

Định lý 5

Một hàm lồi xác định trên tập lồi D thì liên tục tại mọi điểm trong của D .

Chương 2

Kiến thức cơ bản về hàm lồi

Tính chất sau đây đặc trưng cho một hàm lồi khả vi, và thuận lợi để kiểm tra tính lồi của một hàm số. Ký hiệu $f'(a)$ hoặc $\nabla f(a)$ là đạo hàm của f tại a .

Định lý 6

Cho $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ là một hàm khả vi trên tập lồi mở D . Điều kiện cần và đủ để f lồi trên D là

$$f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle \leq f(y), \quad \forall x, y \in D.$$

Nếu f khả vi hai lần thì điều kiện cần và đủ để f lồi trên D là với mọi $x \in D$ ma trận Hessian $H(x)$ của f tại x xác định không âm, tức là

$$y^T H(x) y \geq 0, \quad \forall x \in D, y \in \mathbb{R}^n.$$

Chương 2

Kiến thức cơ bản về hàm lồi

- ❶ Như vậy, một dạng toàn phương $x^T Q x$ là một hàm lồi khi và chỉ khi Q xác định không âm.
 - ❷ Một dạng toàn phương là một hàm lồi chặt khi và chỉ khi ma trận của nó xác định dương.
- + Tính khả vi của một hàm lồi giữ vai trò quan trọng trong các phương pháp tối ưu hóa.
- + Lớp các hàm lồi có những tính chất khả vi rất đẹp mà các lớp hàm khác không có.

Chương 2

Kiến thức cơ bản về hàm lồi

Giả sử $f : \mathbb{R}^n \rightarrow]\mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ là hàm lồi. Ta có các khái niệm sau

Định nghĩa 17

Cho $\epsilon > 0$. Một véc tơ $w \in \mathbb{R}^n$ được gọi là một ϵ - dưới gradient của f tại $x^0 \in \mathbb{R}^n$ nếu:

$$\langle w, x - x^0 \rangle \leq f(x) - f(x^0) + \epsilon, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

Tập hợp tất cả các ϵ -dưới gradient gọi là ϵ - dưới vi phân của hàm f tại x^0 , kí hiệu là

$$\partial_\epsilon f(x^0) := \{w \in \mathbb{R}^n : \langle w, x - x^0 \rangle \leq f(x) - f(x^0) + \epsilon, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n\}.$$

Chương 2

Kiến thức cơ bản về hàm lồi

Định nghĩa 18

Véc tơ $w \in \mathbb{R}^n$ được gọi là dưới gradient của f tại $x^0 \in \mathbb{R}^n$ nếu:

$$\langle w, x - x^0 \rangle \leq f(x) - f(x^0), \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

Tập hợp tất cả các dưới gradient của hàm f tại x^0 được gọi là dưới vi phân của f tại x^0 , kí hiệu là:

$$\partial f(x^0) := \{w \in \mathbb{R}^n : \langle w, x - x^0 \rangle \leq f(x) - f(x^0), \quad \forall x \in \mathbb{R}^n\}.$$

Hàm f được gọi là khả dưới vi phân tại x^0 nếu $\partial f(x^0) \neq \emptyset$.

Chương 2

Kiến thức cơ bản về hàm lồi

Ví dụ 1

Cho D là một tập lồi, khác rỗng của không gian $\mathbb{R}^n$. Xét hàm chỉ trên tập D

$$\delta_D(x) := \begin{cases} 0 & \text{nếu } x \in D, \\ +\infty & \text{nếu } x \notin D. \end{cases}$$

Chương 2

Kiến thức cơ bản về hàm lồi

Với mọi $x^0 \in D$ ta có:

$$w \in \partial\delta_D(x^0) \Leftrightarrow \delta_D(x) - \delta_D(x^0) \geq \langle w, x - x^0 \rangle, \forall x \in D$$

$$\Leftrightarrow 0 \geq \langle w, x - x^0 \rangle, \forall x \in D \Leftrightarrow w \in N_D(x^0).$$

Chúng tỏ:

$$\partial\delta_D(x^0) = N_D(x^0), \forall x^0 \in D.$$

Cũng có trường hợp tồn tại những điểm x^* tại đó f không có dưới vi phân, nghĩa là tập $\partial f(x^*)$ có thể là một tập rỗng.

Chương 2

Kiến thức cơ bản về hàm lồi

Định lý 7

Cho f là một hàm lồi (hữu hạn) trên tập lồi D . Lúc đó f có dưới vi phân tại mọi điểm thuộc $\text{ri}D$.

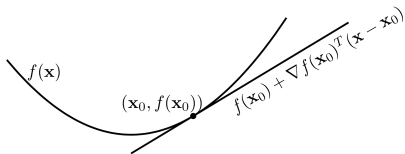
Từ định lý này suy ra rằng nếu f là một hàm lồi trên toàn không gian $\mathbb{R}^n$ thì nó có dưới vi phân tại mọi điểm, vì $\text{ri}\mathbb{R}^n = \mathbb{R}^n$.

Chương 2

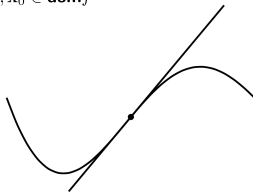
Kiến thức cơ bản về hàm lồi

f is differentiable with convex domain

f is convex iff $f(\mathbf{x}) \geq f(\mathbf{x}_0) + \nabla f(\mathbf{x}_0)^T(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0), \forall \mathbf{x}, \mathbf{x}_0 \in \text{dom} f$



convex function



nonconvex function

Chương 2

Kiến thức cơ bản về hàm lồi

Định nghĩa 19

Ta gọi đạo hàm theo hướng d của một hàm số f (không nhất thiết là lồi) tại điểm x là đại lượng

$$f'(x, d) := \lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \frac{f(x + \lambda d) - f(x)}{\lambda}$$

nếu giới hạn này tồn tại.

Chương 2

Kiến thức cơ bản về hàm lồi

Định lý 8

Nếu f là một hàm lồi trên tập lồi D thì với mọi $x \in D$ và mọi d sao cho $x + d \in D$, đạo hàm theo hướng d của f tại x luôn tồn tại và nghiệm đúng $f'(x, d) \leq f(x + d) - f(x)$. Ngoài ra với mỗi điểm x cố định, $f'(x, \cdot)$ là một hàm lồi trên tập lồi $\{d : x + d \in D\}$.

Từ định lý này dễ dàng suy ra rằng nếu f khả vi thì

$$f'(x, d) = \langle \nabla f(x), d \rangle, \forall d$$

Nói chung một hàm lồi không nhất thiết khả vi tại mọi điểm. Dưới vi phân là một khái niệm mở rộng của đạo hàm trong trường hợp hàm không khả vi. Trong trường hợp $\partial f(x^*)$ chỉ gồm duy nhất một điểm thì f khả vi tại x^* .

Chương 2

Kiến thức cơ bản về hàm lồi

Định nghĩa về ϵ - nghiệm và ϵ - chiều của một hàm lồi.

Định nghĩa 20

Cho $D \subseteq \mathbb{R}^n$ là tập lồi, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm lồi và $\epsilon \geq 0$. Xét bài toán:

$$\min_{x \in D} f(x)$$

Một điểm $\bar{x} \in D$ được gọi là ϵ - nghiệm của bài toán nếu:

$$f(\bar{x}) \leq \min_{x \in D} f(x) + \epsilon.$$

Chương 2

Kiến thức cơ bản về hàm lồi

Định lý 9

Vectơ $\bar{x} \in D$ là ϵ - nghiệm của bài toán khi và chỉ khi $0 \in \partial_{\epsilon} f(\bar{x})$.

Chứng minh.

Giả sử $\bar{x} \in D$ là ϵ - nghiệm của bài toán. Khi đó

$$f(\bar{x}) \leq f(x) + \epsilon, \quad \forall x \in D.$$

Suy ra $\langle 0, x - \bar{x} \rangle \leq f(x) - f(\bar{x}) + \epsilon, \quad \forall x \in D \Leftrightarrow 0 \in \partial_{\epsilon}(f(\bar{x})).$

Ngược lại, nếu $0 \in \partial_{\epsilon}(f(\bar{x}))$ thì ta có:

$$\langle 0, x - \bar{x} \rangle \leq f(x) - f(\bar{x}) + \epsilon, \quad \forall x \in D.$$

Chứng tỏ $\bar{x}$ là ϵ - nghiệm của bài toán. □

Chương 2

Kiến thức cơ bản về hàm lỗi

Định nghĩa 21

Cho D là một tập lồi đóng khác rỗng trong $\mathbb{R}^n$, $x \in \mathbb{R}^n$ và $\epsilon \geq 0$. Một điểm $p_x \in D$ được gọi là ϵ -chiếu của x trên D nếu p_x là một ϵ -nghiệm của bài toán

$$\min_{y \in D} \left\{ \frac{1}{2} \|x - y\|^2 \right\}$$

nghĩa là:

$$\frac{1}{2} \|x - p_x\|^2 \leq \frac{1}{2} \|x - P_D(x)\|^2 + \epsilon,$$

trong đó $P_D(x)$ là hình chiếu của x trên D .

Chương 2

Kiến thức cơ bản về hàm lồi

Định lý 10

Cho D là tập lồi đóng khác rỗng. Khi đó p_x là ϵ - chiếu của x trên D khi và chỉ khi $\langle x - p_x, p_x - y \rangle \geq -\epsilon, \forall y \in D$

Chương 2

Bài toán tối ưu lồi

Cho $D \subseteq \mathbb{R}^n$ và $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Xét bài toán quy hoạch toán học

$$\min\{f(x) : x \in D\}. \quad (P)$$

Bài toán này được hiểu là hãy tìm một điểm $x^* \in D$ sao cho $f(x^*) \leq f(x)$ với mọi $x \in D$. Mỗi điểm $x^* \in D$ được gọi là một *phương án chấp nhận được* của bài toán (P). Tập D được gọi là *miền (tập) chấp nhận được*, f được gọi là *hàm mục tiêu* của bài toán (P). Thông thường, tập D được cho như là tập nghiệm của một hệ bất đẳng thức hoặc đẳng thức có dạng

$$D := \{x \in X : g_j(x) \leq 0, h_i(x) = 0, j = 1, \dots, m, i = 1, \dots, p\} \quad (1)$$

trong đó $\emptyset \neq X \subseteq \mathbb{R}^n$ và $g_j, h_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($j = 1, \dots, m, i = 1, \dots, p$). Bài toán (P) với D cho bởi (1) gọi là *trơn* nếu cả hàm mục tiêu và các ràng buộc đều trơn (khả vi).

Chương 2

Bài toán tối ưu lồi

Bài toán (P) có rất nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau. VD, trong kinh tế nó là bài toán xác định phương án sản xuất sao cho chi phí thấp nhất. Trong VD này, x là phương án sản xuất mà mỗi tọa độ x_j của nó là số lượng sản phẩm loại j cần sản xuất, còn $f(x)$ là chi phí ứng với phương án x . Bài toán (P) trong mô hình này có nghĩa là tìm 1 phương án sản xuất trong tập hợp các phương án chấp nhận được D sao cho chi phí sản xuất ứng với phương án này là thấp nhất.

Chương 2

Bài toán tối ưu lồi

Định nghĩa 22

Điểm $x^* \in D$ được gọi là lời giải tối ưu địa phương của bài toán (P) nếu tồn tại một lân cận U của x^* sao cho

$$f(x^*) \leq f(x), \forall x \in U \cap D$$

và x^* gọi là lời giải tối ưu toàn cục của (P) nếu

$$f(x^*) \leq f(x), \forall x \in D$$

Chương 2

Bài toán tối ưu lồi: Sự tồn tại nghiệm tối ưu

Xét bài toán tối ưu toàn cục (P) . Có 4 trường hợp tồn tại nghiệm tối ưu của bài toán này

- $D = \emptyset$ (Không có nghiệm).
- f không bị chặn dưới trên D ($\inf_{x \in D} f(x) = -\infty$).
- $\inf_{x \in D} f(x) < \infty$ nhưng giá trị cực tiểu không đạt được trên D .
- tồn tại $x^* \in D$ sao cho $f(x^*) = \min_{x \in D} f(x)$.

Câu hỏi đặt ra: Làm thế nào để kiểm tra được bài toán (P) có nghiệm hay không?

Định lý 11

Điều kiện cần và đủ để tồn tại nghiệm tối ưu toàn cục của bài toán (P) là $F^+(D) := \{t \in \mathbb{R} : f(x) \leq t, x \in D\}$ đóng và bị chặn dưới.

Chương 2

Bài toán tối ưu lồi

Định lý 12 (Weierstrass)

Nếu D là tập compact và f nửa liên tục dưới trên D , thì bài toán (P) có nghiệm tối ưu.

Chứng minh.

Đặt $\alpha := \inf_{x \in D} f(x)$. Theo định nghĩa có một dãy $\{x^k\} \subset D$ sao cho $\lim_{k \rightarrow +\infty} f(x^k) = \alpha$. Do D compact nên có một dãy con hội tụ về $x^0 \in D$, không giảm tính tổng quát có thể coi $x^k \rightarrow x^0$. Vì f nửa liên tục dưới nên $\alpha \geq -\infty$. Nhưng $x^0 \in D$ nên theo định nghĩa của α , ta phải có $f(x^0) \geq \alpha$. Vậy $f(x^0) = \alpha$. □

Chương 2

Bài toán tối ưu lồi

Định lý 13

Nếu f nửa liên tục dưới trên D và thỏa mãn điều kiện bức sau

$$f(x) \rightarrow +\infty \text{ khi } x \in D, \|x\| \rightarrow +\infty$$

thì f có điểm cực tiểu trên D .

Chứng minh.

Đặt $D(a) := \{x \in D : f(x) \leq f(a)\}$ với $a \in D$. Rõ ràng, $D(a)$ đóng và bị chặn nên f có điểm cực tiểu trên $D(a)$ và điểm đó cũng chính là điểm cực tiểu của f trên D . □

Chương 2

Bài toán tối ưu lồi: Điều kiện tối ưu

Định lý 14

Giả sử D là tập lồi và f là hàm lồi, khả dưới vi phân trên D . Khi đó x^ là nghiệm tối ưu của bài toán (P) nếu và chỉ nếu*

$$0 \in \partial f(x^*) + N_D(x^*) \quad (2)$$

trong đó $N_D(x^)$ ký hiệu nón pháp tuyến của D tại x^* .*